

Functional Requirement: FR.003 - Manajemen Kelas dan Siswa

1. Pendahuluan

Dokumen ini merinci persyaratan fungsional untuk **FR.003 - Manajemen Kelas dan Siswa** dalam proyek Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Quran (YSQ). Fitur ini bertujuan untuk menyediakan modul terpusat bagi Staf Administrasi untuk mendefinisikan tingkatan kelas, mengelola daftar siswa, dan menetapkan (mengalokasikan) siswa ke kelas yang relevan.

2. Deskripsi Fungsional

Sistem harus menyediakan modul yang memungkinkan Staf Administrasi melakukan:

1. **Pengelolaan Data Kelas/Tingkatan:** Membuat, mengubah, dan menghapus tingkatan kelas yang tersedia (misalnya: Idad Awal, Tahsin, Tahfidz).
2. **Pengelolaan Data Siswa:** Mengelola data dasar siswa (termasuk pendaftaran, non-aktif, dll.) dan memfasilitasi proses penempatan kelas.
3. **Alokasi Siswa ke Kelas:** Menetapkan siswa ke kelas spesifik berdasarkan tingkatan dan kuota.

3. User Stories

Sebagai **Staf Administrasi**, saya ingin dapat:

- Mencatat dan mengelola daftar semua Tingkatan Kelas (misalnya Idad Awal, Tahsin, Tahfidz, Usmani 1, dll.) agar dapat digunakan untuk pembuatan kelas baru.
- Mengelola data detail setiap Siswa (termasuk status aktif/non-aktif) dari proses pendaftaran, karena sistem juga harus menangani pendaftaran siswa baru secara digital.
- Melihat kuota total per kelas dan jumlah siswa yang sudah terdaftar di kelas tersebut, agar penempatan siswa tidak melebihi batas isi kelas (1-13 orang).
- Menetapkan (mengalokasikan) satu Siswa ke satu Kelas spesifik pada periode tahunan tertentu, karena penempatan kelas dilakukan setelah ujian seleksi tahunan.
- Memindahkan Siswa dari satu Kelas ke Kelas lain (misalnya setelah kenaikan tingkat atau penyesuaian).

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

UI 4.1: Dashboard Pengelolaan Kelas/Tingkatan (Staf Administrasi)

Fungsionalitas Utama: Membuat, mengedit, dan menghapus definisi tingkatan kelas.

Peran Pengguna: Staf Administrasi

Fitur Kunci/Catatan:

- Tampilan daftar semua Tingkatan Kelas yang telah didefinisikan (sesuai notulensi: Idad

Awal, Tahsin Tilawah, Tahfidz, dll.).

- Formulir input yang memungkinkan penambahan Tingkatan Kelas baru dan Kuota Maksimal per Kelas (misalnya 13 orang).

UI 4.2: Dashboard Pengelolaan Siswa (Staf Administrasi)

Fungsionalitas Utama: Mengelola data siswa (termasuk status aktif/non-aktif) dan melakukan alokasi kelas.

Peran Pengguna: Staf Administrasi

Fitur Kunci/Catatan:

- Tampilan daftar semua Siswa aktif dengan detail (Nama, Usia, Status, Kelas Terakhir).
- Terdapat tombol "Alokasikan Kelas" yang memunculkan formulir penempatan.

Field List & Komponen UI (Form Alokasi Siswa ke Kelas)

No.	Field / Komponen	Tipe / Control	Aturan Validasi	Tujuan
1.	Siswa yang Dialokasikan	Dropdown/Select Box	Wajib Diisi. Dipilih dari daftar siswa aktif.	Menentukan siswa yang akan ditempatkan.
2.	Kelas Tujuan	Dropdown/Select Box	Wajib Diisi. Dipilih dari daftar Kelas yang memiliki Tingkatan yang sesuai.	Menentukan kelas tempat siswa akan belajar.
3.	Periode Alokasi	Date Range Picker	Wajib Diisi. Tanggal Mulai harus lebih awal dari Tanggal Selesai (Periode Tahun Ajaran).	Menentukan periode aktif alokasi kelas siswa.
4.	Tombol Simpan	Button	Memicu validasi Kuota Kelas dan Periode Alokasi.	Menyimpan data penempatan siswa.

5. Aturan Bisnis / Validasi

Elemen Data / Input	Deskripsi Aturan Bisnis / Validasi	Pesan Kesalahan (Error Message)	Peran Pengguna
Penempatan Siswa	Setiap siswa hanya dapat terdaftar pada satu kelas aktif pada satu waktu. Jika Staf Administrasi memindahkan siswa ke kelas lain, sistem akan otomatis menghapus penempatan kelas sebelumnya dan menyimpan penempatan baru pada kelas yang dipilih.	N/A	Staf Administrasi
Periode Kelas (Tanggal Mulai & Selesai)	Tanggal mulai dan tanggal akhir kelas digunakan sebagai informasi periode pelaksanaan kelas. Input periode bersifat informatif dan tidak mempengaruhi proses penempatan siswa secara sistem.	N/A	Staf Administrasi

6. Persyaratan Non-Fungsional (NFRs)

- **Kinerja:** Sistem harus mampu menyimpan data pendaftaran tanpa penundaan yang mengganggu pengalaman pengguna.
- **Keamanan:** Hanya Staf Administrasi yang memiliki hak untuk membuat, mengedit, atau menghapus data kelas dan data alokasi siswa.
- **Audit Trail:** Setiap perubahan pada data Siswa (aktif/non-aktif, pindah kelas) harus dicatat dengan detail waktu dan pengguna yang melakukan perubahan.

7. Ketergantungan

- **FR.001 - Manajemen Pengguna:** Diperlukan data dasar Siswa yang sudah terdaftar (termasuk hasil dari Registrasi Siswa Baru).
- **FR.004 - Manajemen Jadwal Pelajaran:** Kelas yang dibuat di sini akan menjadi referensi untuk alokasi jadwal.

8. Alur Kerja/Flowchart

graph TD

subgraph Manajemen Kelas (Staf Administrasi)

A[Staf Admin Login & Akses Modul Kelas] --> B[Lihat Daftar Kelas]

B --> C[Tambah / Edit / Hapus Kelas]

C --> D[Input Data Kelas: Nama Kelas, Pengajar, Kapasitas (opsional), Kategori (Anak/Dewasa), Periode (opsional)]

D --> E[Simpan Data Kelas]

E --> B

end

subgraph Alokasi Siswa ke Kelas (Staf Administrasi)

F[Staf Admin Akses Data Siswa] --> G[Pilih Siswa & Pilih Kelas Tujuan]

G --> H[Update Penempatan: Siswa hanya 1 kelas aktif]

H --> I[Penempatan Kelas Tersimpan]

```

    I --> J[Selesai]

end

subgraph Manajemen Jadwal Kelas (Staf Administrasi)

    K[Staf Admin Akses Modul Jadwal] --> L[Klik Tambah Jadwal]

    L --> M[Pilih Kelas, Pengajar, Hari, Waktu Mulai, Waktu Berakhir, Kategori]

    M --> N[Simpan Jadwal]

    N --> O[Daftar Jadwal Terupdate]

end

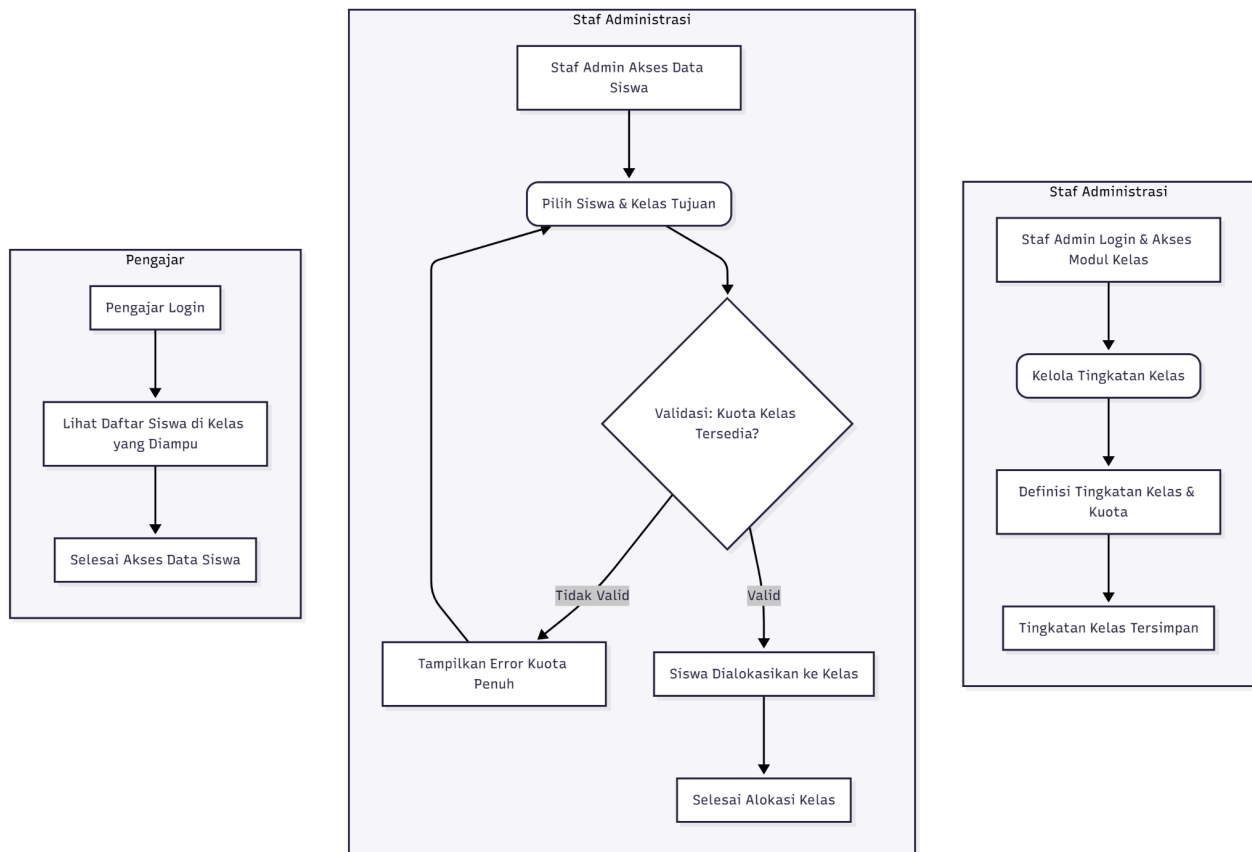
subgraph Akses Data Siswa (Pengajar)

    P[Pengajar Login] --> Q[Lihat Daftar Siswa di Kelas yang Diampu]

    Q --> R[Selesai]

end

```



12. Metodologi Testing

Metodologi testing digunakan untuk memastikan fitur Manajemen Kelas dan Siswa berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.

Tahapan pengujian dilakukan sebagai berikut:

A. Expectation / Expected Result

Menentukan hasil yang diharapkan berdasarkan Functional Requirement.

B. Execution

Melakukan langkah-langkah pengujian sesuai skenario test.

C. Actual Result

Mencatat hasil aktual dari sistem setelah pengujian dilakukan.

Hasil pengujian diklasifikasikan sebagai berikut:

- Success → hasil sesuai dengan expected result
- Failure → hasil tidak sesuai dengan expected result
- Error → sistem mengalami kesalahan

13. Test Scenario (RIGHT BICEP)

Pengujian fitur Manajemen Kelas dan Siswa menggunakan pendekatan RIGHT BICEP untuk memastikan sistem mampu menangani berbagai kondisi.

Kategori	Deskripsi
Right	Pengujian menggunakan input yang benar
Boundary	Pengujian nilai batas input
Invalid	Pengujian dengan input tidak valid
Cross Check	Verifikasi hasil menggunakan cara lain

Error	Pengujian untuk memastikan sistem menangani error
-------	---

14. Boundary Value Testing

Boundary testing digunakan untuk menguji batas nilai input pada fitur manajemen kelas.

Input	Batas Nilai
Nama Kelas	minimal 3 karakter
Kapasitas Kelas	maksimal sesuai kapasitas kelas (contoh 13-15 siswa)
Periode Kelas	tanggal mulai harus lebih awal dari tanggal selesai

Tujuan pengujian ini adalah memastikan sistem tetap berjalan dengan benar pada batas nilai input.

15. Cross Check Using Other Means

Cross check dilakukan untuk memastikan bahwa data kelas dan penempatan siswa benar-benar tersimpan di sistem.

Langkah-langkah:

1. Tester menambahkan data kelas melalui Dashboard Pengelolaan Kelas.
2. Tester melakukan alokasi siswa ke kelas.
3. Tester memeriksa data pada Dashboard Data Siswa atau database.
Data yang diverifikasi:
 - Nama kelas
 - Nama siswa
 - Kelas yang ditempati siswa

Jika data sesuai dan tampil pada dashboard sistem, maka pengujian dianggap berhasil

Test Scenario: FR.003 - Manajemen Kelas dan Siswa

1. Metadata

Nama Proyek	Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Qur'an (YSQ)
Modul/Fitur yang Diuji	Manajemen Kelas dan Siswa (FR.003)
Tester	Tim Penguji YSQ
Tanggal Pengujian	[DD/MM/YYYY]
ID Test Scenario	TS-FR003-001
Prioritas Pengujian	Kritis
Versi Aplikasi	1.0.0
Status Test Scenario	To Do

2. Referensi Functional Requirement (FR)

ID Functional Requirement	Deskripsi Functional Requirement
FR.003	Sistem menyediakan modul terpusat bagi Staf Administrasi untuk mengelola data kelas dan daftar siswa, serta melakukan penempatan (alokasi) siswa ke kelas. Setiap siswa hanya dapat terdaftar pada satu kelas aktif pada satu waktu. Apabila siswa dipindahkan ke kelas lain, sistem akan menghapus penempatan kelas sebelumnya dan menyimpan penempatan baru sesuai kelas yang dipilih. Data kelas mencakup informasi seperti nama kelas, pengajar, kategori kelas

	(Anak/Dewasa), dan periode kelas (informatif).
--	--

3. Lingkungan Pengujian (Test Environment)

Jenis Perangkat	Web (Desktop)
Sistem Operasi	Windows 10 / macOS
Browser (jika relevan)	Chrome v126
Konektivitas	Wi-Fi
Data Uji (Test Data) yang Digunakan:	akun Staf Administrasi yang memiliki hak akses pengelolaan kelas, siswa, dan jadwal.
	akun Pengajar untuk mengakses dan melihat jadwal kelas.
	Data Siswa: Sejumlah data siswa memiliki atribut informasi:(Nama, Nomor WhatsApp Email, dan Status siswa)
	Data Kelas: Data kelas yang telah dibuat di sistem dengan atribut: Nama kelas, Pengajar, Kategori kelas (Anak/Dewasa), Periode kelas (opsional), Kapasitas kelas (opsional, bersifat informatif)
	Data Jadwal: Data jadwal kelas yang terkait dengan kelas yang telah dibuat, mencakup: Hari, Waktu mulai dan waktu berakhir, Kategori kelas (Anak/Dewasa)

--	--

4. Pra-kondisi Pengujian (Pre-conditions)

1. Sistem Aplikasi Manajemen YSQ telah berhasil diakses.
2. Pengguna **Staf Administrasi** telah login ke dalam sistem.
3. Data siswa telah tersedia di dalam sistem.
4. **Data kelas telah dibuat** di sistem.
5. **Data jadwal telah dibuat dan terhubung dengan kelas tersebut.**

5. Skenario Pengujian (Test Cases)

ID Test Case	Type (RIGHT BICEP)	Tujuan Pengujian	Langkah-langkah Pengujian (Execution)	Expected Result	Actual Result	Status	Catatan
TS-CASE-001	Right	Memastikan staf dapat menambahkan data kelas baru	1. Login sebagai Staf Administrasi 2. Buka menu Daftar Kelas 3. Klik tombol Tambah Kelas 4. Input Nama Kelas / Tingkatan (contoh: Tahsin) 5. Pilih Pengajar 6. Isi Kapasitas siswa dalam kelas 7. Pilih Kategori Kelas (Anak/Dewasa) 8. Isi Waktu Awal Periode 9. Isi Waktu Selesai Periode 10. Klik Simpan	Sistem menyimpan data kelas baru dan menampilkan pada daftar kelas	Data kelas berhasil tersimpan		

TS-CASE-002	Right	Memastikan staf dapat mengalokasikan siswa ke kelas	1. Login sebagai Staf Administrasi 2. Pada dashboard klik Tambah Kelas 3. Pilih kelas pada field Pilih Kelas 4. Centang santri yang akan dialokasikan pada daftar santri 5. Klik tombol Simpan	Sistem menyimpan penempatan siswa ke kelas yang dipilih	Siswa berhasil ditempatkan di kelas		
TS-CASE-003	Cross Check	Memastikan sistem dapat memindahkan santri ke kelas lain	1. Login sebagai Staf Administrasi 2. Buka menu Tambah Kelas 3. Pilih kelas tujuan baru 4. Centang santri yang akan dipindahkan 5. Klik Simpan	Sistem memperbarui data kelas santri ke kelas yang baru	Data kelas siswa berhasil diperbarui		
TS-CASE-004	Invalid	Memastikan pengajar tidak dapat mengubah data kelas	1. Login sebagai pengajar 2. Buka menu kelas 3. Coba akses tambah/edit kelas	Sistem menolak akses pengajar untuk mengubah data kelas	Pengajar hanya dapat melihat data kelas		
TS-CASE-005	Boundary	Memastikan sistem membatasi jumlah santri dalam satu kelas	1. Login sebagai Staf Administrasi 2. Pilih kelas yang sudah memiliki 15 santri 3. Coba tambahkan santri ke-16 4. Klik Simpan	Sistem menolak penambahan santri karena kelas sudah penuh (maksimal 15 santri)	Sistem menampilkan pesan "gagal menyimpan kelas"		

6. Pasca-kondisi (Post-conditions)

Setelah pengujian selesai dilakukan:

- Data kelas berhasil tersimpan di sistem.
- Penempatan siswa mengikuti aturan **1 siswa hanya memiliki 1 kelas aktif**.
- Jika siswa dipindahkan kelas, maka siswa di kelas sebelumnya tidak lagi aktif.
- Log sistem mencatat semua perubahan data kelas dan alokasi siswa.

7. Hasil Ringkasan Pengujian

Jumlah Skenario Diuji	-
Jumlah Skenario Lulus	-
Jumlah Skenario Gagal	-
Jumlah Skenario Diblokir	-
Kesimpulan Umum	-

Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode **Expectation – Execution – Actual Result**, fitur **Manajemen Kelas dan Siswa** berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Sistem berhasil mengelola data kelas serta melakukan alokasi siswa ke kelas dengan benar.